

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 30 คะแนน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่ง อ่านกรณีศึกษา ต่อไปนี้ เพื่อนามาวิเคราะห์และออกแบบตามรายละเอียดข้อกำหนดความต้องการ
รายละเอียดข้อกำหนดความต้องการ (Requirements Specification)

วัตถุประสงค์ของระบบ EduFlow เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางสำหรับการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ในรูปแบบดิจิทัล ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น E-books วิดีโอสอน และบทความ ผู้สร้างเนื้อหาสามารถอัปโหลด จัดการ และเผยแพร่สื่อของตนเองได้ มีความต้องการด้านระบบ คือ ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements) และความต้องการเชิงไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

1. ความต้องการเชิงฟังก์ชัน

1.1. การจัดการผู้ใช้งาน ระบบต้องอนุญาตให้ผู้ใช้ ลงทะเบียน (Register) บัญชีใหม่ (ด้วยอีเมล/รหัสผ่าน หรือผ่าน Google/Facebook)

1.1.1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ (Login) และ ออกจากระบบ (Logout) ได้

1.1.2. ผู้ใช้กู้คืนรหัสผ่าน (Password Recovery) ได้

1.1.3. ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ (Edit Profile) ของตนเองได้ เช่น ชื่อ รูปโปรไฟล์ หรือ รหัสผ่าน เป็นต้น

1.1.4. ระบบรองรับบทบาทผู้ใช้งาน (User Roles) อย่างน้อย 2 ประเภท ผู้เรียน (Learner) และ ผู้สร้างเนื้อหา (Content Creator)

1.2. การจัดการสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล

1.2.1. ผู้สร้างเนื้อหาอัปโหลดสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลได้ รองรับไฟล์ประเภท Video, PDF, Text/Article และ Audio

1.2.2. ผู้สร้างเนื้อหาเพิ่ม และแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของสื่อ ได้แก่ ชื่อเรื่อง คำอธิบาย ประเภทสื่อ ผู้สร้าง/ผู้เขียน หมวดหมู่ และ Tags

1.2.3. ผู้สร้างเนื้อหาต้องสามารถเปลี่ยนสถานะของสื่อได้ เช่น "Draft" – ฉบับร่าง "Pending Review" – รอตรวจสอบ และ "Published" – เผยแพร่

1.2.4. ระบบสามารถจัดเก็บและแสดงตัวอย่างสื่อ (Content Preview) ได้ เช่น วิดีโอตัวอย่าง ภาพปก E-book และภาพไฮไลท์บทความ เป็นต้น

1.2.5. ระบบอนุญาตให้ผู้สร้างเนื้อหาลบสื่อของตนเองได้

1.3. การเข้าถึงและใช้สื่อ

1.3.1. ผู้เรียนค้นหาสื่อ (Search Content) ได้ด้วยคีย์เวิร์ด หมวดหมู่ หรือ Tags

1.3.2. ผู้เรียนเรียกดูรายการสื่อได้ตามหมวดหมู่หรือความนิยม

1.3.3. ผู้เรียนเข้าถึงและใช้สื่อตามประเภทของสื่อ เช่น เล่นวิดีโอ เปิดอ่าน E-book ดูภาพ เป็นต้น

1.3.4. ระบบต้องบันทึกประวัติการเข้าถึงสื่อ ของผู้เรียนแต่ละคนได้

1.3.5. ระบบมีฟังก์ชัน แนะนำสื่อ (Content Recommendation) ตามความสนใจหรือประวัติการเข้าถึง

1.4. การจัดการความคิดเห็น (Commenting/Review System)

1.4.1. ผู้ใช้งานหรือผู้เรียน ต้องสามารถแสดงความคิดเห็น (Comment) ได้สื่อการเรียนรู้ได้

1.4.2. ผู้ใช้งานสามารถเห็นความคิดเห็นของผู้อื่นได้

2. ความต้องการเชิงไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

2.1. ด้านประสิทธิภาพ เช่น ระบบสามารถโหลดหน้าแสดงรายการสื่อได้ภายใน 3 วินาที สำหรับผู้ใช้งานหลายคนพร้อมกัน การเล่นวิดีโอควรมีการบัฟเฟอร์ (buffering) น้อยที่สุด และสามารถปรับคุณภาพวิดีโอได้

- 2.2. ความสามารถในการขยายขนาด (Scalability) เช่น ระบบมีความพร้อมใช้งาน เข้าถึงได้ตลอดเวลา รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ ระบบสามารถจัดเก็บสื่อดิจิทัลได้ไม่จำกัด และสามารถขยายพื้นที่จัดเก็บได้ตามความต้องการ
- 2.3. ความปลอดภัย (Security) เช่น ระบบต้องมีการยืนยันตัวตน (Authentication) และการอนุญาต (Authorization) สำหรับการเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ระบบต้องป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 2.4. ประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience - UX) ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) มีความใช้งานง่าย (User-Friendly) และเข้าใจง่าย (Intuitive) ระบบมีการตอบสนองที่รวดเร็วต่อการโต้ตอบของผู้ใช้ การออกแบบต้องรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลากหลาย (Multi-device) แบบ Responsive Design ทั้ง Desktop, Tablet, และ Mobile
- 2.5. การบำรุงรักษา (Maintainability) ระบบต้องมีการบันทึก Log สำหรับการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

กรอบการประเมิน

1. อธิบายหลักสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบด้วย UML Modeling
2. อธิบายหลักการของระบบฐานข้อมูลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) และการเชื่อมโยงกับการออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design)
3. อธิบายหลักการออกแบบฐานข้อมูลบนคลาวด์
4. อธิบายหลักการออกแบบสำหรับ NoSQL Databases
5. อธิบายหลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
6. อธิบายหลักการเลือกเครื่องมือในการออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบเชิงธุรกิจ

ข้อที่ 1. UML Modeling มีบทบาทสำคัญอย่างไร ในการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนอย่างกรณีศึกษา ระบบ Eduflow จงอธิบายมา 2 ประเด็นหลัก และบอกชื่อแผนภาพ UML มา 3 ประเภท ที่คิดว่าจะนำมาใช้ในการออกแบบระบบของกรณีศึกษา พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบในการเลือกใช้แผนภาพนั้นๆ (8 คะแนน)

ข้อที่ 2. จงอธิบายหลักการพื้นฐานที่สำคัญของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) มา 3 หลักการ โดยยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้แต่ละหลักการกับข้อมูลของ "กรณีศึกษา" (6 คะแนน)

ข้อที่ 3. จงอธิบายการเชื่อมโยงกันระหว่างการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กับการออกแบบเชิงวัตถุ โดยยกตัวอย่างจาก Class Diagram ที่นักศึกษาคิดว่าต้องออกแบบสำหรับ "กรณีศึกษา" มาประกอบ 3 ตาราง และลักษณะหรือคุณสมบัติของข้อมูลนั้นๆ มาตารางละ 2 อย่าง (6 คะแนน)

ข้อที่ 4 กรณีศึกษา “Eduflow” ถูกออกแบบให้ทำงานบนระบบ Cloud Technology จงอธิบาย หลักการสำคัญ ในการออกแบบฐานข้อมูลบนคลาวด์ ที่นักศึกษาจะพิจารณาเมื่อเลือกและออกแบบฐานข้อมูลสำหรับกรณีศึกษา มา 2 หลักการ (2 คะแนน)

ข้อที่ 5 จงระบุ "ประเภทของ NoSQL Database" 2 ประเภท ที่คิดว่าเหมาะสมกับ "กรณีศึกษา" และอธิบาย เหตุผลว่าทำไมแต่ละประเภทจึงเหมาะสมกับลักษณะข้อมูลหรือความต้องการกรณีศึกษา (4 คะแนน)

ข้อที่ 6 ในฐานะนักออกแบบ UI/UX ของกรณีศึกษา ระบบ Eduflow นักศึกษาคิดว่า หลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ที่สำคัญมีอะไรบ้าง ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ UI เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับ ผู้ใช้งาน จงอธิบายมา 2 ข้อ (2 คะแนน)

ข้อที่ 7 จากสถานการณ์ของ "กรณีศึกษา" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานบน Cloud และเน้นการทำงานร่วมกันของ ทีมออกแบบ จงอธิบายหลักการหรือปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องมือสำหรับออกแบบ UI/UX เช่น Figma, Adobe XD, Sketch มา 2 ข้อ โดยแต่ละข้อต้องอธิบายว่าทำไมหลักการนั้นจึงสำคัญ (2 คะแนน)